

LỚP TOÁN CÔ THÚY SDT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12 THPT Số 3 Bảo Thắng (Năm học 2026 – 2027)
TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN / HỌC SINH THAM KHẢO Mã đề: 0101	

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. -1 .
- B. 1 .
- C. 4 .
- D. 0 .

Lời giải.

Theo bảng biến thiên, tại điểm $x = -1$ hàm số đạt cực đại và giá trị cực đại tương ứng là $y_{\text{CD}} = 4$.
Chọn đáp án **C** ☐

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	1	$+\infty$

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = 0$.
- B. $x = 1$.
- C. $x = 2$.
- D. $x = 3$.

Lời giải.

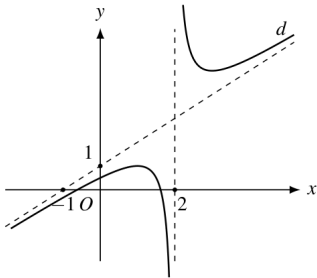
Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 2$, do đó điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x = 2$.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 3.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình bên. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = x - 1$.
- B. $y = -x + 1$.
- C. $y = x + 1$.
- D. $y = 2$.



Lời giải.

Đường tiệm cận xiên d đi qua hai điểm $(-1; 0)$ và $(0; 1)$. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm này là:

$$\frac{x}{-1} + \frac{y}{1} = 1 \iff y = x + 1.$$

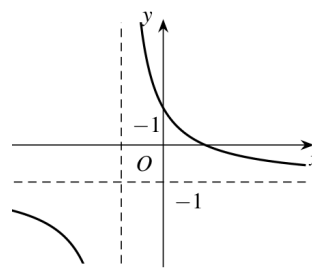
Chọn đáp án **C** ☐

Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = -1$. B. $y = 1$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

**Lời giải.**

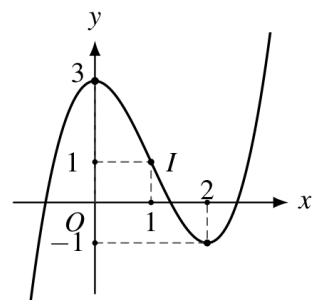
Đồ thị có đường tiệm cận đứng song song với trục Oy và đi qua điểm $(-1; 0)$, suy ra phương trình đường tiệm cận đứng là $x = -1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 5.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(0; 1)$. B. $I(1; 1)$. C. $I(1; 0)$. D. $I(2; -1)$.

**Lời giải.**

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc ba là điểm uốn I nằm chính giữa điểm cực đại $(0; 3)$ và điểm cực tiểu $(2; -1)$.

Tọa độ tâm đối xứng là $I\left(\frac{0+2}{2}; \frac{3+(-1)}{2}\right) = I(1; 1)$.

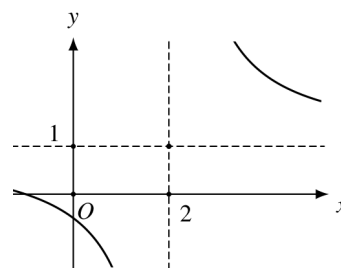
Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6.

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên.

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

- A. $y = \frac{x+1}{x+2}$. B. $y = \frac{x-5}{x-2}$. C. $y = \frac{x+1}{x-2}$. D. $y = \frac{-x+1}{x-2}$.

**Lời giải.**

- Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận ngang $y = 1$.

- Đồ thị cắt trục tung tại $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$, cắt trục hoành tại $(-1; 0)$.

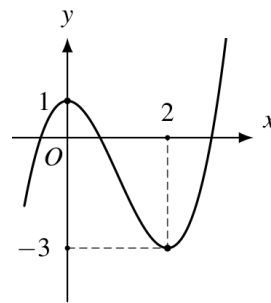
Xét hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$, ta thấy thỏa mãn tất cả các điều kiện trên.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.



Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu. Do đó hàm số có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—		—
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.
 B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
 D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải.

Ta thấy đạo hàm mang dấu âm trên $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$, do đó hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	−	−	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 1 $\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$ 5 $\nearrow$	$+\infty$

Khoảng nào sau đây là một khoảng nghịch biến của hàm số?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(1; 3)$. C. $(1; 2)$. D. $(3; +\infty)$.

Lời giải.

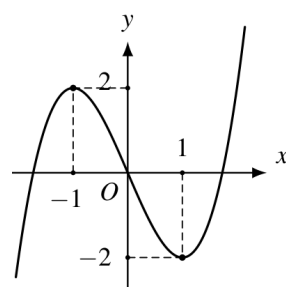
Dựa vào bảng biến thiên, đạo hàm âm trên các khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$. Do đó $(1; 2)$ là một khoảng nghịch biến của hàm số.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 10.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.



Lời giải.

Điểm thấp nhất cục bộ của đồ thị là $(1; -1)$, do đó điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.

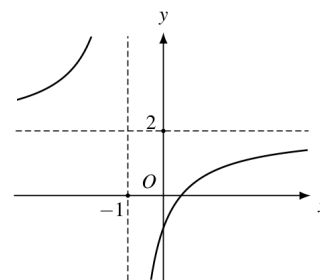
Chọn đáp án **C** □

Câu 11.

Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên.

Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(2; -1)$.



Lời giải.

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = 2$. Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm của hai tiệm cận: $I(-1; 2)$.

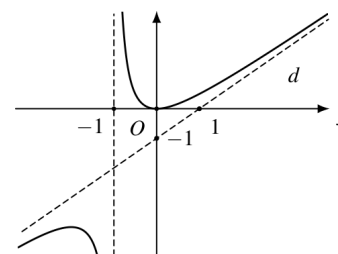
Chọn đáp án **C** □

Câu 12.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử

không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình bên. Đường tiệm cận xiên d của đồ thị có phương trình là

- A. $y = x + 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x - 1$. D. $y = -1$.



Lời giải.

Đường thẳng d đi qua các điểm $(1; 0)$ và $(0; -1)$, suy ra phương trình đường thẳng d là $y = x - 1$.

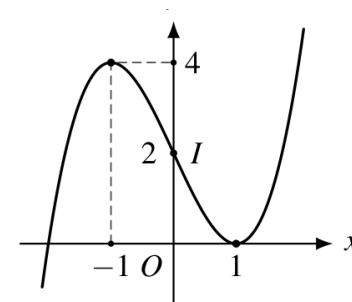
Chọn đáp án **B** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên, trong đó điểm $I(0; 2)$ được đánh dấu. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$. b) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$.
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0. d) Điểm $I(0; 2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Lời giải.

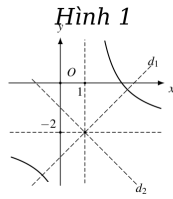
- Ý a) Sai: Trên khoảng $(-1; 1)$, đồ thị đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến.
- Ý b) Đúng: Tại $x = -1$, đồ thị có điểm cực đại $(-1; 4)$, do đó hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.
- Ý c) Đúng: Điểm cực tiểu là $(1; 0)$, giá trị cực tiểu $y_{CT} = 0$.
- Ý d) Đúng: Điểm uốn $I(0; 2)$ là trung điểm của đoạn nối hai điểm cực trị $(-1; 4)$ và $(1; 0)$, do đó $I(0; 2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

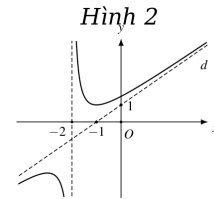
 □

Câu 2. Cho các biểu diễn như dưới đây. Trong đó, Hình 1 và bảng biến thiên lần lượt là đồ thị và bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$); Hình 2 là đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^2+nx+p}{qx+r}$ ($mq \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).



Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		-	-
$f(x)$	-2	$\nearrow$	$+\infty$
		$\searrow$	-2



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- Ở Hình 1, đường tiệm cận đứng của đồ thị là $x = 1$.
- Ở Hình 1, cả d_1 và d_2 đều là trục đối xứng của đồ thị.
- Bảng biến thiên cho thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- Ở Hình 2, đường tiệm cận xiên d có phương trình $y = x - 1$.

Lời giải.

- Ý a) Đúng: Đường tiệm cận đứng vuông góc với Ox tại $x = 1$.
- Ý b) Đúng: Đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất có hai trục đối xứng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận (d_1 và d_2).
- Ý c) Đúng: Bảng biến thiên có dấu $f'(x) < 0$ trên $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- Ý d) Sai: Ở Hình 2, đường tiệm cận xiên d đi qua $(-1; 0)$ và $(0; 1)$, có phương trình $y = x + 1$, không phải $y = x - 1$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$.
- Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1 .

Lời giải.

- Ý a) Đúng: Hàm đa thức xác định trên $\mathbb{R}$.
- Ý b) Đúng: $f'(x) > 0$ khi $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
- Ý c) Sai: Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua $x = -1$, nên $x = -1$ là điểm cực đại.
- Ý d) Đúng: Điểm cực tiểu là $x = 1$, giá trị cực tiểu $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên $y = x + 1$.

Lời giải.

Ta có $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ và $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

- Ý a) Đúng: Mẫu số khác 0 $\iff x \neq 1$.
- Ý b) Đúng: $y' < 0$ khi $x \in (0; 1) \cup (1; 2)$.

- Ý c) Sai: Đạo hàm đổi từ dương sang âm tại $x = 0$ nên $x = 0$ là điểm cực đại.

- Ý d) Đúng: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$, nên tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tìm điểm cực đại của hàm số đã cho.

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi qua $x = 1$, do đó hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 1$.

Đáp án:

1			
---	--	--	--

 ☐

Câu 2. Cho hàm số $y = g(x) = -x^3 + 3x + 2$ có đạo hàm $g'(x) = 3(1 - x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Đáp án:

4			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta có $g'(x) = 0 \iff x = \pm 1$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$. Giá trị cực đại tương ứng là:

$$g(1) = -(1)^3 + 3(1) + 2 = 4.$$

Đáp án:

4			
---	--	--	--

 ☐

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ có đạo hàm $f'(x) = -\frac{3}{(x - 1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Trong hai khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên bao nhiêu khoảng?

Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải.

Vì $f'(x) = -\frac{3}{(x - 1)^2} < 0$ với mọi $x \neq 1$, nên hàm số nghịch biến trên cả hai khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$. Do đó số khoảng nghịch biến là 2.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

 ☐

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$ với mọi $x \neq -1$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Đáp án:

-	4		
---	---	--	--

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = -2$. Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua $x = -2$, do đó hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ với giá trị cực đại là:

$$f(-2) = \frac{(-2)^2}{-2 + 1} = \frac{4}{-1} = -4.$$

Đáp án:

-4			
----	--	--	--

 ☐

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số. Tính $M + m$.

Đáp án:

-	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.

- Tại $x = 0$: $M = f(0) = 1$ (giá trị cực đại).

- Tại $x = 2$: $m = f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$ (giá trị cực tiểu).

Vậy $M + m = 1 + (-3) = -2$.

Đáp án: -2 □

Câu 6. Cho hai hàm số $y = g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ và $y = h(x) = \frac{x^2-x-1}{x-2}$. Gọi a là tung độ tiệm cận ngang của đồ thị hàm số g , b là hệ số tự do của tiệm cận xiên $y = x + b$ của đồ thị hàm số h . Tính $a + b$.

Đáp án: 3

Lời giải.

- Với hàm số $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$, tiệm cận ngang là $y = 2 \implies a = 2$.

- Với hàm số $h(x) = \frac{x^2-x-1}{x-2} = x + 1 + \frac{1}{x-2}$, đường tiệm cận xiên là $y = x + 1 \implies b = 1$.

Do đó $a + b = 2 + 1 = 3$.

Đáp án: 3 □

———— HẾT ————